ILB-T0B · O Sistema Internacional e o Quadro Geral de Unidades

Folha de Atividades 2 (FA2)

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · a Tabela Geral (QGU, parte 5) · sem nota

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____ Registro Acadêmico (RA): _____ Data: _____

Curso: _____ Professor: _____ Encontro: _____

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe algo sobre isso." — Lord Kelvin, Popular Lectures and Addresses (1889)*

SEÇÃO 1 · TABELA 5A — GRANDEZAS ESPACIAIS E TEMPORAIS

Comprimento, área, volume, ângulo, tempo, velocidade, aceleração e frequência. O litro, o grau e o minuto estão aqui como unidades fora do SI em uso; o gal, como unidade do antigo CGS.

Item 1.1 · L1 · Lembrar

Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
tempo	*segundo*	*s*
comprimento		
área		
ângulo plano		
frequência		
aceleração		

Item 1.2 · L3 · Aplicar

Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

hertz = _____ · metro por segundo quadrado = _____

Item 1.3 · L2 · Entender

Classifique cada unidade:

Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

metro ( )
radiano ( )
metro quadrado ( )
litro ( )
gal ( )

Item 1.4 · L4 · Analisar

Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

( ) área — metro quadrado — m²
( ) frequência — Hertz — Hz
( ) aceleração — metro por segundo ao quadrado — m/s²
( ) volume — litro — L
( ) ângulo plano — grau — °

SEÇÃO 2 · TABELA 5B — GRANDEZAS MECÂNICAS

Massa, densidade, quantidade de movimento, força, pressão, energia e potência. Cada derivada com nome especial esconde um produto de potências: o newton é 1 kg·m/s² (Tabela 5b).

Item 2.1 · L1 · Lembrar

Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
densidade	*kilograma por metro cúbico*	*kg/m³*
massa		
força		
pressão		
trabalho, energia		
potência		

Item 2.2 · L3 · Aplicar

Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

newton = _____ · pascal = _____ · joule = _____ · watt = _____

Figura 11 — *Tarefa B2: Lucas pendura a massa de 100 g no dinamômetro e Barbara lê o mostrador — 0,98 N, o kg·m/s² funcionando na mão. (Texto Temático)*

Item 2.3 · L2 · Entender

Classifique cada unidade:

Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

kilograma ( )
newton ( )
kilograma por metro cúbico ( )
tonelada ( )
dina ( )

Item 2.4 · L4 · Analisar

Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

( ) força — newton — n
( ) massa — kilograma — Kg
( ) pressão — pascal — Pa
( ) torque — newton metro — N·m
( ) energia — Joule — J

SEÇÃO 3 · TABELA 5C — GRANDEZAS ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS

O ampere é a unidade de base; as demais saem dele, do metro, do kilograma e do segundo. Os nomes de cientista continuam minúsculos — e "ampere" não leva acento no QGU.

Item 3.1 · L1 · Lembrar

Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
resistência elétrica	*ohm*	*Ω*
corrente elétrica		
carga elétrica		
tensão elétrica		
capacitância		
densidade de fluxo magnético		

Item 3.2 · L3 · Aplicar

Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

coulomb = _____ · volt = _____ · tesla = _____

Item 3.3 · L2 · Entender

Classifique cada unidade:

Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

ampere ( )
volt ( )
ampere por metro quadrado ( )
gauss ( )

Item 3.4 · L4 · Analisar

Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

( ) carga elétrica — coulomb — C
( ) tensão elétrica — Volt — V
( ) corrente elétrica — ampère — A
( ) indutância — henry — H
( ) fluxo magnético — weber — wb

SEÇÃO 4 · TABELA 5D — GRANDEZAS QUÍMICAS

> A quantidade de matéria (mol) é a grandeza de base desta tabela. O katal é a única derivada com nome especial dela. O plural de mol é mols.

Item 4.1 · L1 · Lembrar

Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
quantidade de matéria	*mol*	*mol*
atividade catalítica		
massa molar		
concentração de quantidade de matéria		
volume molar		

Item 4.2 · L3 · Aplicar

Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

katal = _____ · massa molar = _____

Item 4.3 · L2 · Entender

Classifique cada unidade:

Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

mol ( )

katal ( )

kilograma por mol ( )

Item 4.4 · L4 · Analisar

Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

( ) quantidade de matéria — mole — mol

( ) atividade catalítica — katal — kat

( ) massa molar — kilograma por mol — kg/mol

( ) o plural de mol é "moles"

SEÇÃO 5 · TABELA 5E — GRANDEZAS TÉRMICAS

> O kelvin é a unidade de base; o grau Celsius é o nome especial do kelvin para a escala Celsius (1 °C de variação = 1 K de variação). Não existe "grau kelvin".

Item 5.1 · L1 · Lembrar

Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
temperatura termodinâmica	*kelvin*	*K*
temperatura Celsius		
calor, quantidade de calor		
capacidade térmica		
condutividade térmica		

Item 5.2 · L3 · Aplicar

Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

joule por kelvin = _____ · watt por metro kelvin = _____

Item 5.3 · L2 · Entender

Classifique cada unidade:

Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

kelvin ( )

grau Celsius ( )

joule por kelvin ( )

Item 5.4 · L4 · Analisar

Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

( ) temperatura termodinâmica — grau kelvin — °K

( ) temperatura Celsius — grau Celsius — °C

( ) calor — joule — J

( ) uma variação de 1 °C equivale a uma variação de 1 K

( ) o nome da unidade é "Grau Celsius", com G maiúsculo

SEÇÃO 6 · TABELA 5F — GRANDEZAS ÓPTICAS

A candela é a unidade de base. O lúmen e o lux são derivadas com nome especial; o phot e o stilb são do antigo CGS. Lux não varia no plural (termina em x).

Item 6.1 · L1 · Lembrar

Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
intensidade luminosa	*candela*	*cd*
fluxo luminoso		
iluminância		
luminância		

Item 6.2 · L3 · Aplicar

Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

lux = _____ · candela por metro quadrado = _____

Item 6.3 · L2 · Entender

Classifique cada unidade:

Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

candela ( )
lux ( )
candela por metro quadrado ( )
phot ( )
stilb ( )

Item 6.4 · L4 · Analisar

Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

( ) iluminância — lux — lx
( ) fluxo luminoso — lúmen — Lm
( ) o plural de lux é "luxes"
( ) luminância — candela por metro quadrado — cd/m^2

SEÇÃO 7 · TABELA 5G — GRANDEZAS ATÔMICAS E DA FÍSICA NUCLEAR

Becquerel, gray e sievert são derivadas com nome especial, todas de nome de cientista — e por isso minúsculas por extenso, com símbolo de inicial maiúscula. O curie é aceito em uso: 1 Ci = 3,7 × 10^{10} Bq.

Item 7.1 · L1 · Lembrar

Complete o **nome da unidade** e o **símbolo** de cada grandeza. A primeira linha é o exemplo.

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo
constante de decaimento	*1 por segundo*	*s^{-1}*
atividade		
dose absorvida		
dose efetiva		
exposição (raios X e raios γ)		

Item 7.2 · L3 · Aplicar

Escreva cada unidade como **produto de potências das unidades de base** (pode usar ponto, espaço ou barra; expoente com ^ ou sobrescrito).

becquerel = _____ · gray = _____

Item 7.3 · L2 · Entender

Classifique cada unidade:

Opções: (a) de base · (b) derivada com nome especial · (c) derivada sem nome especial · (d) fora do SI, em uso com o SI · (e) do antigo sistema CGS

becquerel ( )
coulomb por kilograma ( )
curie ( )
gray ( )

Item 7.4 · L4 · Analisar

Ache o erro. Cada linha diz grandeza — unidade — símbolo (ou uma regra). Está certa?

( ) atividade — becquerel — Bq
( ) dose absorvida — Gray — Gy
( ) dose efetiva — sievert — sv
( ) 1 Ci = 3,7 × 10^{10} Bq